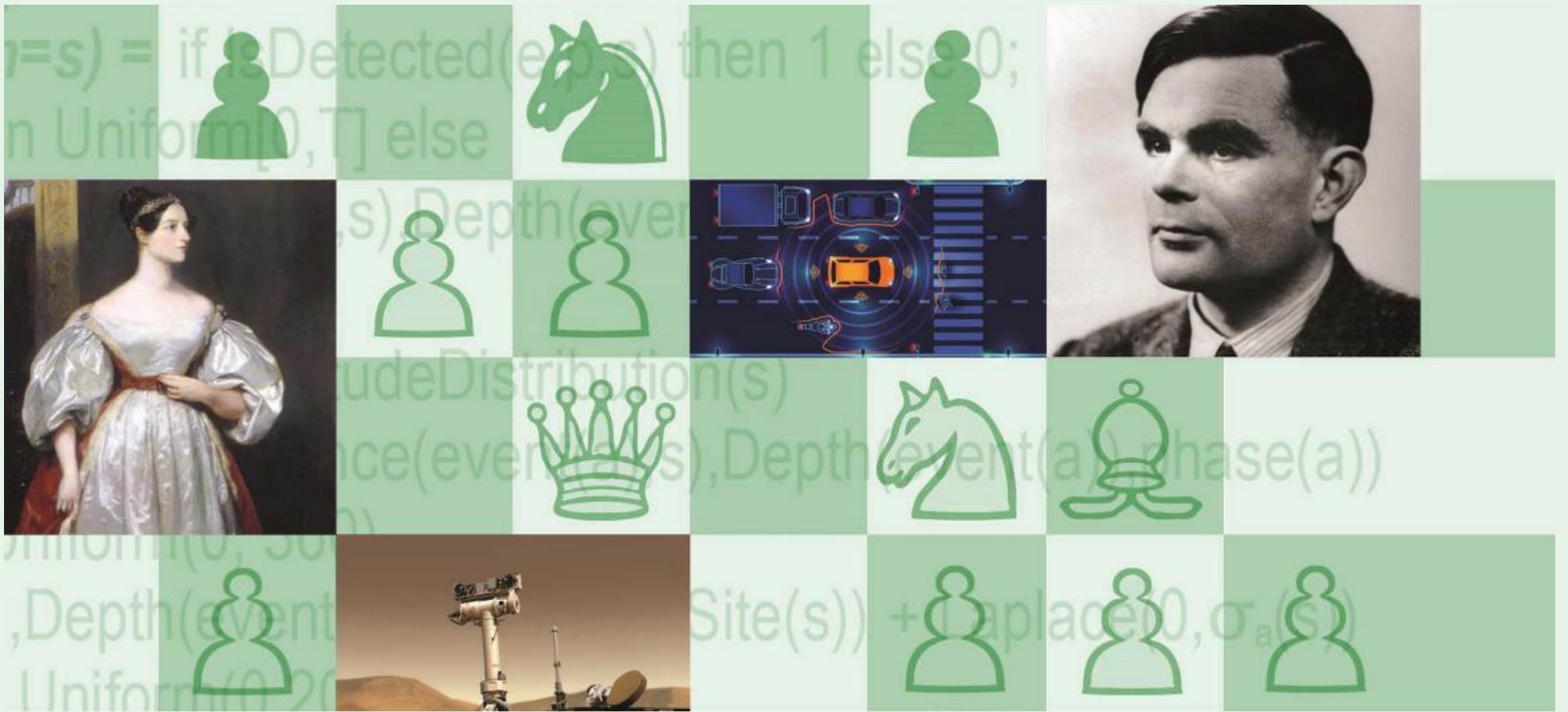




Mi az MI?

BTPS253MA – Mesterséges Intelligencia – Abari Kálmán

Mit kell és mit érdemes tudni egy pszichológusnak a MI-ról?

- Az MI alapismeretek, alapfogalmak
- Az MI fontos személyei, meghatározó szereplői a múltban és a jelenben
- Az MI szereplői vállalati szinten (mely cégek alakítják a jövőt)
- Az MI jelenleg elérhető eszközei (ingyenes és fizetős eszközök)
- Az MI pszichológiával kapcsolatos kutatási eredményei
- A pszichológus hogyan integrálhatja mindennapi munkájába az MI eredményeit:
 - Kutatásban és fejlesztésben
 - Mentális egészség diagnosztikájában, terápiában és tanácsadásban

A Mesterséges Intelligencia széleskörű hatása



Demó

Készítsük el az előző ábrát az MI fontosabb területeiről!

1. Lépünk be (kell előtte regisztrálnunk) a **ChatGPT** oldalára: <https://chatgpt.com/>
2. Használjuk a következő promptot:
Sorolj fel 10 db MI-alapú online eszközt, amely képes szöveges tartalmakból vizuális megjelenítéseket, például diagramokat, folyamatábrákat és infografikákat készíteni! Csak az angol nyelvű forrásokban keress! Add meg a talált eszköz URL-jét is!

Demó



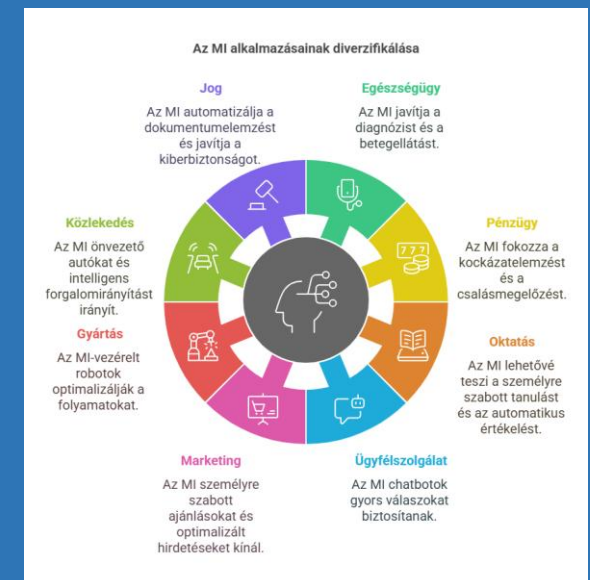
3. Válasszuk ki a **Napkin AI** URL-jét:
<https://www.napkin.ai/>
4. Jelentkezzünk be (ha szükséges előtte regisztráljunk)
5. Válasszuk a **New Napkin / Draft AI** opciót, a prompt legyen:
Melyek az MI legfontosabb felhasználási területei?

Demó



6. Hozzuk létre az ábrát például az **Összegzés** fejezet alapján. Többféle beállítást is próbálunk ki.
7. Ha nem vagyunk elégedettek a generált szöveggel/ábrával, akkor hívjuk segítségül a ChatGPT-t és az általa generált szövegből hozzunk létre ábrát.

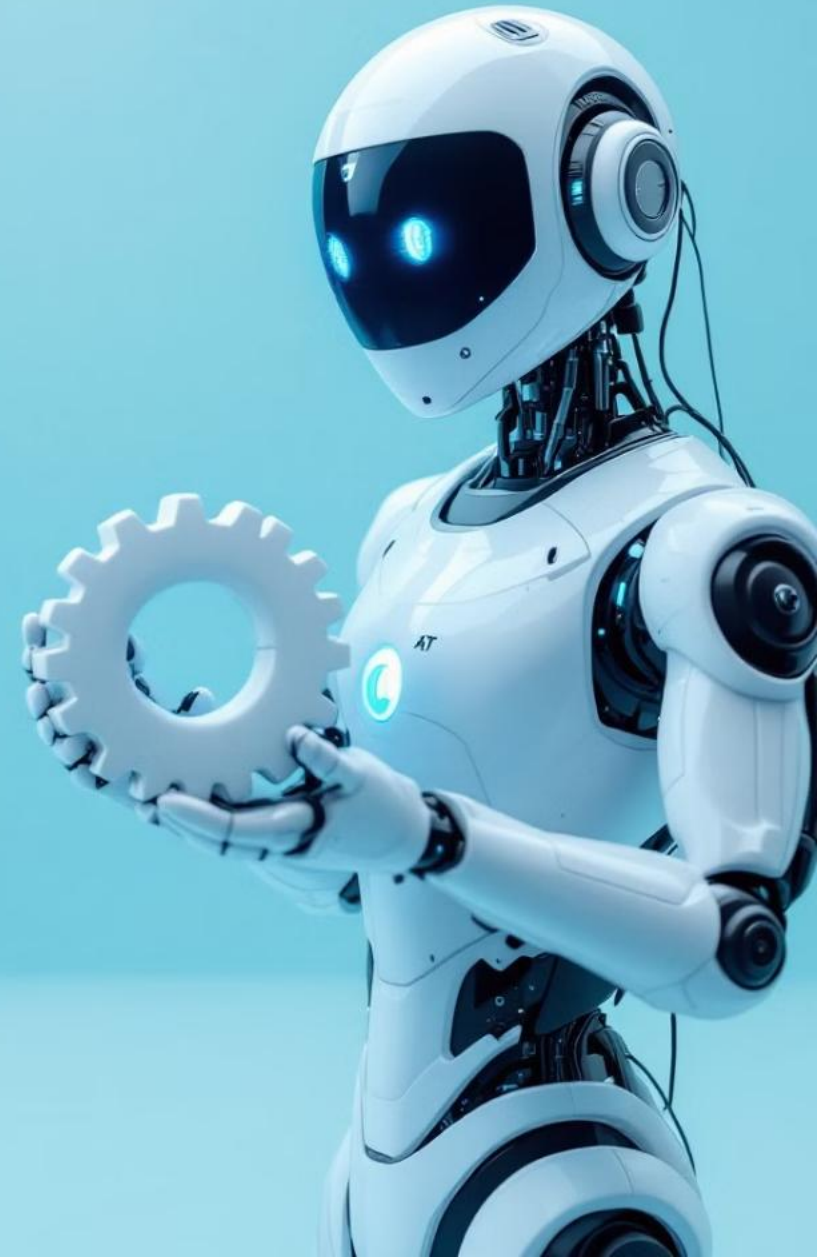
BTPS253MA -- Mesterséges intelligencia



Feladat

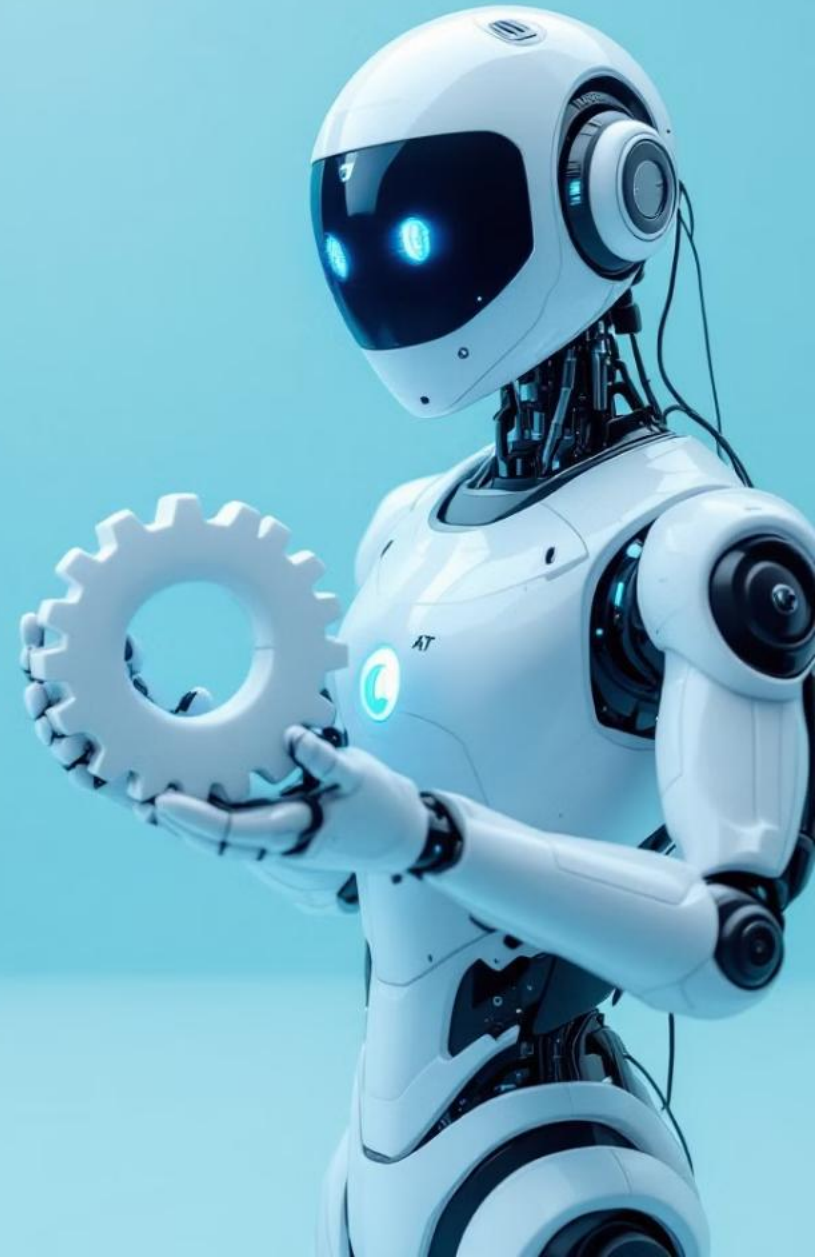
A mesterséges intelligencia gyakorlatilag minden alkalmazási területre betört. Bár viszonylag egyszerűbb feladatokban való alkalmazását már évtizedek óta vizsgálják, az elmúlt években néhány újonnan megjelenő alkalmazás még inkább kiaknázza a benne rejlő teljes potenciált. Melyik két alábbi alkalmazás és trend jó példa a mesterséges intelligencia fontos előrelépéseire?

1. **Termékajánlások egy online vásárlási portálon**
2. **Önvezető autók**
3. **Holnapi eső valószínűségének előrejelzése a korábbi napi időjárási adatok alapján**
4. **Új süteményrecept lépésről lépésre történő szöveges leírásának megírása**



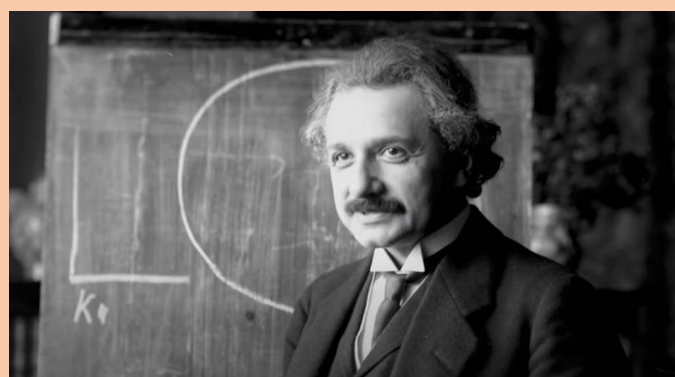
Megoldás

Az elmúlt években a mesterséges intelligencia két legnagyobb előrelépése közé tartozik az önvezető autók fejlesztése, valamint az igen népszerű nagy nyelvi modellek, például a ChatGPT.



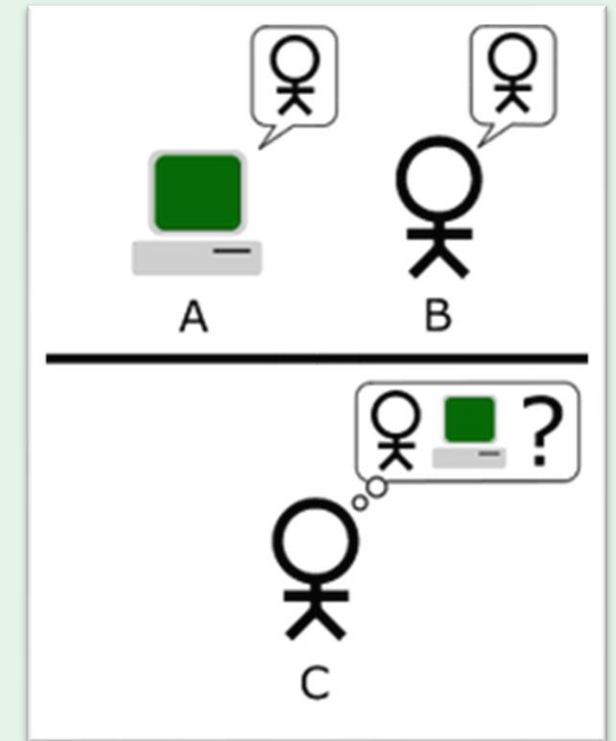
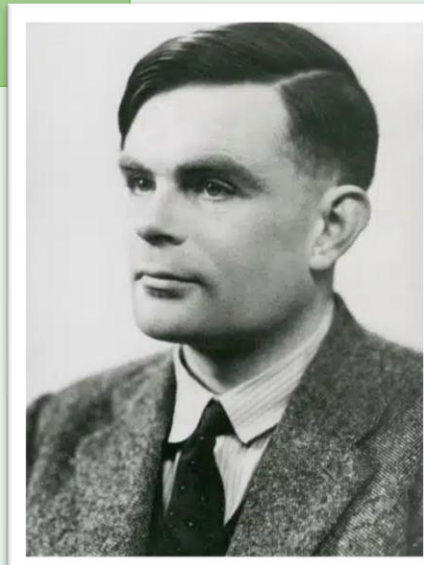
Példa

Hol tart ma az MI? (letöltés: 2025. 02. 29.)



Mi az MI?

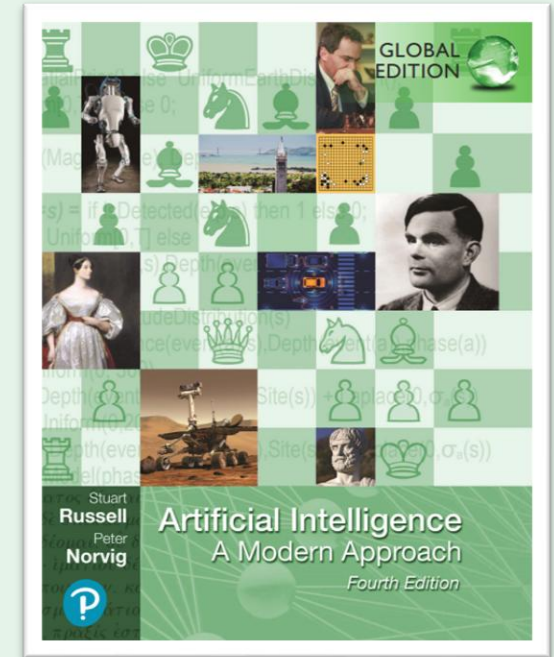
„Tudnak gondolkodni a gépek?”
(Turing, 1950)



Mi az MI?

„Nincs ismeretünk arról, hogyan építsünk tudatos gépet. Kevesebb az ismeretünk erről, mint egy fénynél gyorsabb úrhajó építéséről.”

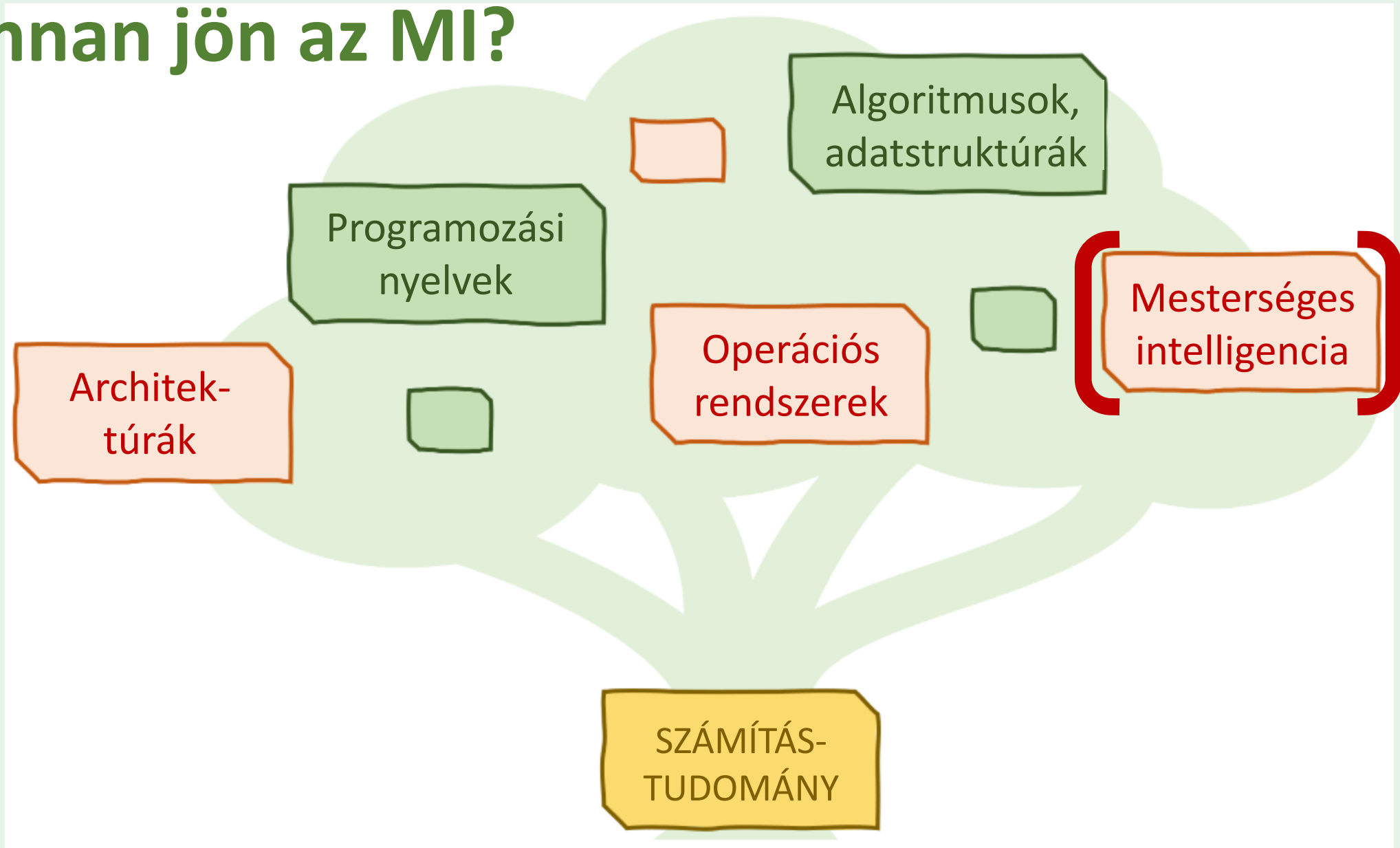
Stuart J. Russell, 2015 (Del Prado, 2015)



Korszakok

- 1943-1956: A mesterséges intelligencia koncepciója
- 1952-1969: Korai lelkesedés, nagy elvárások
- 1966-1973: Egy adag valóság
- 1969–1986: Szakértői rendszerek
- 1986-tól napjainkig: A neurális hálózatok visszatérése
- 1987-től napjainkig: Valószínűségi gondolkodás és gépi tanulás
- 2001-től napjainkig: Big data
- 2011-től napjainkig: Deep learning

Honnan jön az MI?



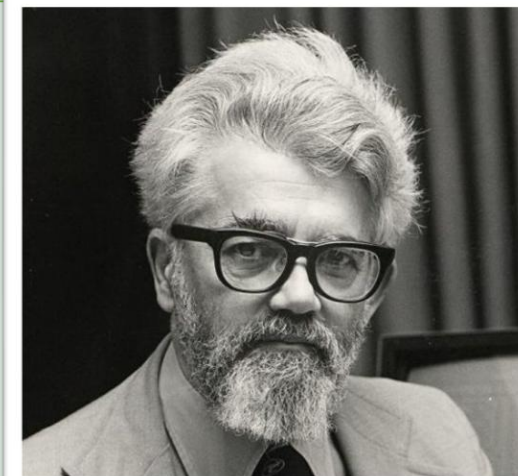
MI definíció

Intelligens gépek készítésének mérnöki tudománya.
(John McCarthy, 1955)

A mesterséges intelligencia (AI) az emberek által tervezett olyan rendszer, amelyek összetett cél mellett a fizikai vagy digitális világban úgy működnek, hogy **érzékelik** környezetüket, **értelmezik** az összegyűjtött strukturált vagy struktúrátlan adatokat, **következtetnek** az ezekből származó ismeretek alapján, és olyan **döntéseket hoznak**, amelyeket meg kell tenni az adott cél elérése érdekében. Az AI-rendszerek úgy is megtervezhetők, hogy képes legyen a **viselkedésén módosítani** azáltal, hogy elemzik, hogyan hatnak a környezetre korábbi tevékenységeik.

Tudományágként a mesterséges intelligencia számos megközelítést és technikát foglal magában, mint például a **gépi tanulás** (amelynek konkrét példája a mélytanulás és a megerősítéses tanulás), a **gépi következtetést** (amely magában foglalja a tervezést, ütemezést, tudásreprezentációt és következtetést, keresést és optimalizálást), és **robotika** (amely magában foglalja a vezérlést, az érzékelést, az érzékelőket és a működtetőket, valamint az összes többi technika integrálását a kiberfizikai rendszerekbe).

([Európai Bizottság, 2019](#))



MI – Mesterséges általános intelligencia

AI – Artificial General Intelligence



AI

Mesterséges intelligencia (AI)

- Adatokat észlel, értelmez és tanul azokból
- Következtet, döntéseket hoz
- Konkrét feladatban kiválóan teljesít



AGI

Mesterséges általános intelligencia (AGI)

- Az emberi intelligencia szintjén, vagy azt meghaladóan működik
- Sokféle feladatot megold

MI vagy Mesterséges általános intelligencia

AI vs. Artificial General Intelligence



AI

MI alkalmazások

- Hangasszisztensek
- Arcfelismerés
- Személyre szabott ajánlatok
- Autonóm robotok



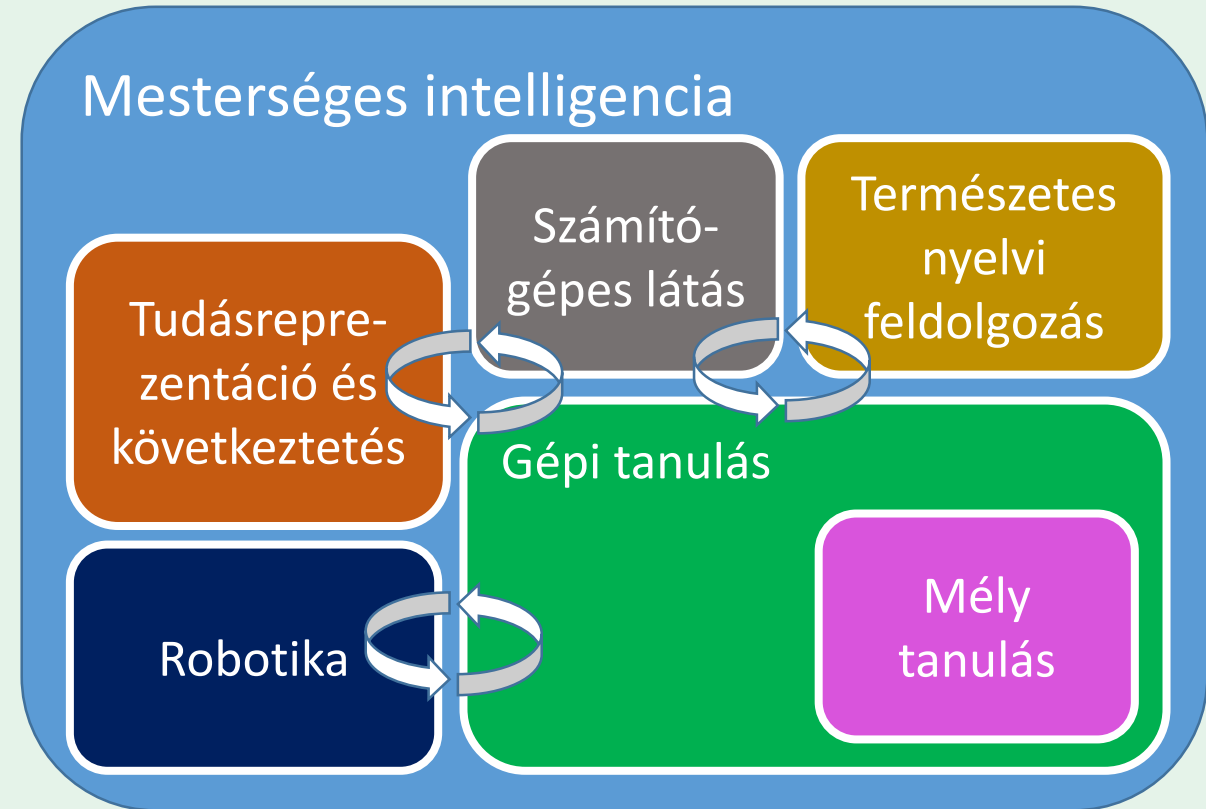
AGI

„Félúton” a MÁI felé

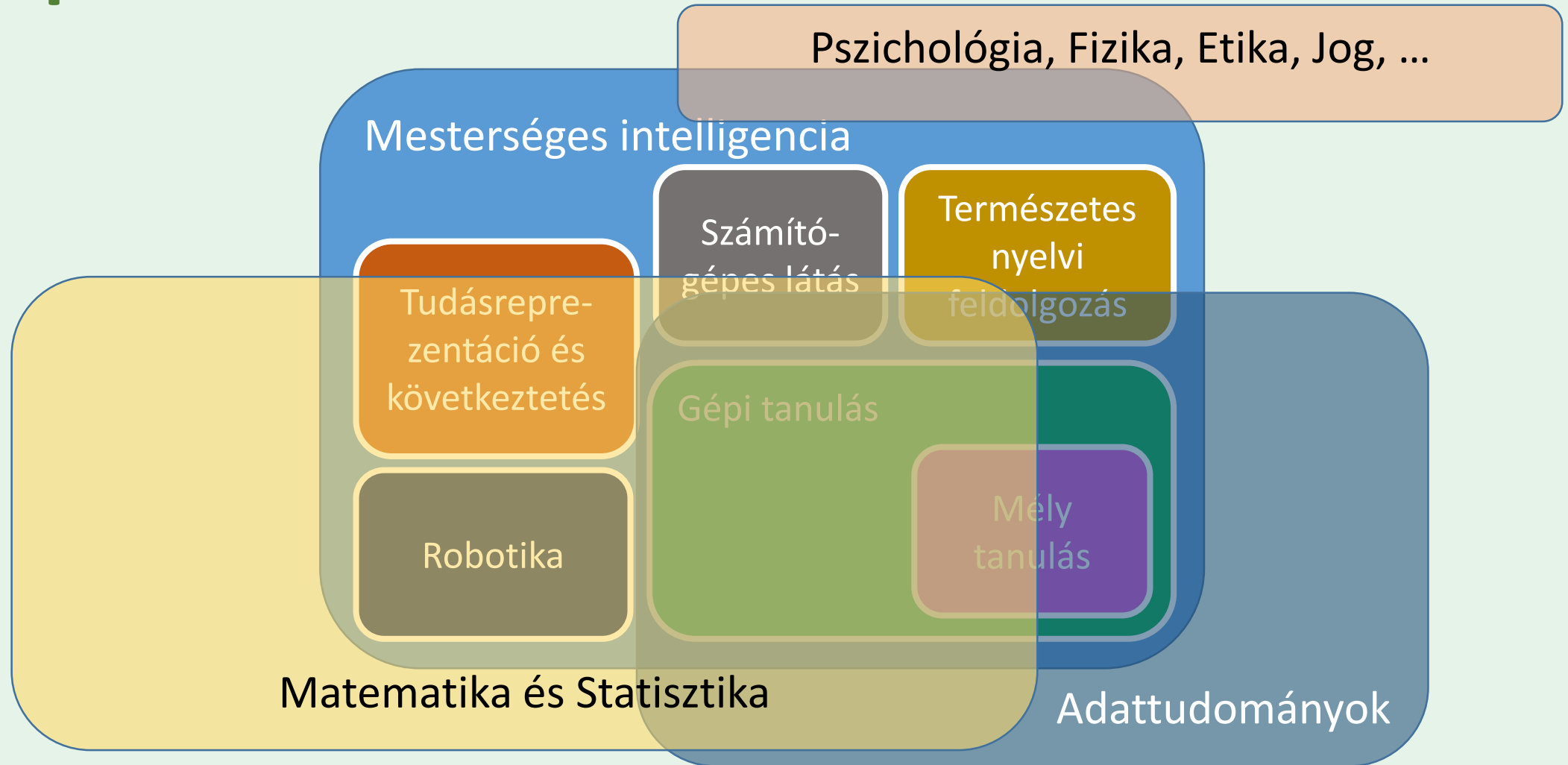
- Önvezető autók
- AlphaGo
- Generatív MI:
Nyelvi modellek (pl. GPT)

MI területei

- **Gépi tanulás:** Tanul az adatokból; predikció, következtetések
 - **Mély tanulás:** neurális hálók, legnehezebb problémák megoldása
- **Tudásreprezentáció és következtetés:** problémamegoldás
- **Robotika:** tevékenység és manipuláció a fizikai környezetben
- **Számítógépes látás:** a környezetben lévő objektumok vizuális észlelése
- **Természeti nyelvi feldolgozás:** emberi nyelv elemzése, megértése, használata



Kapcsolódó területek



Feladat

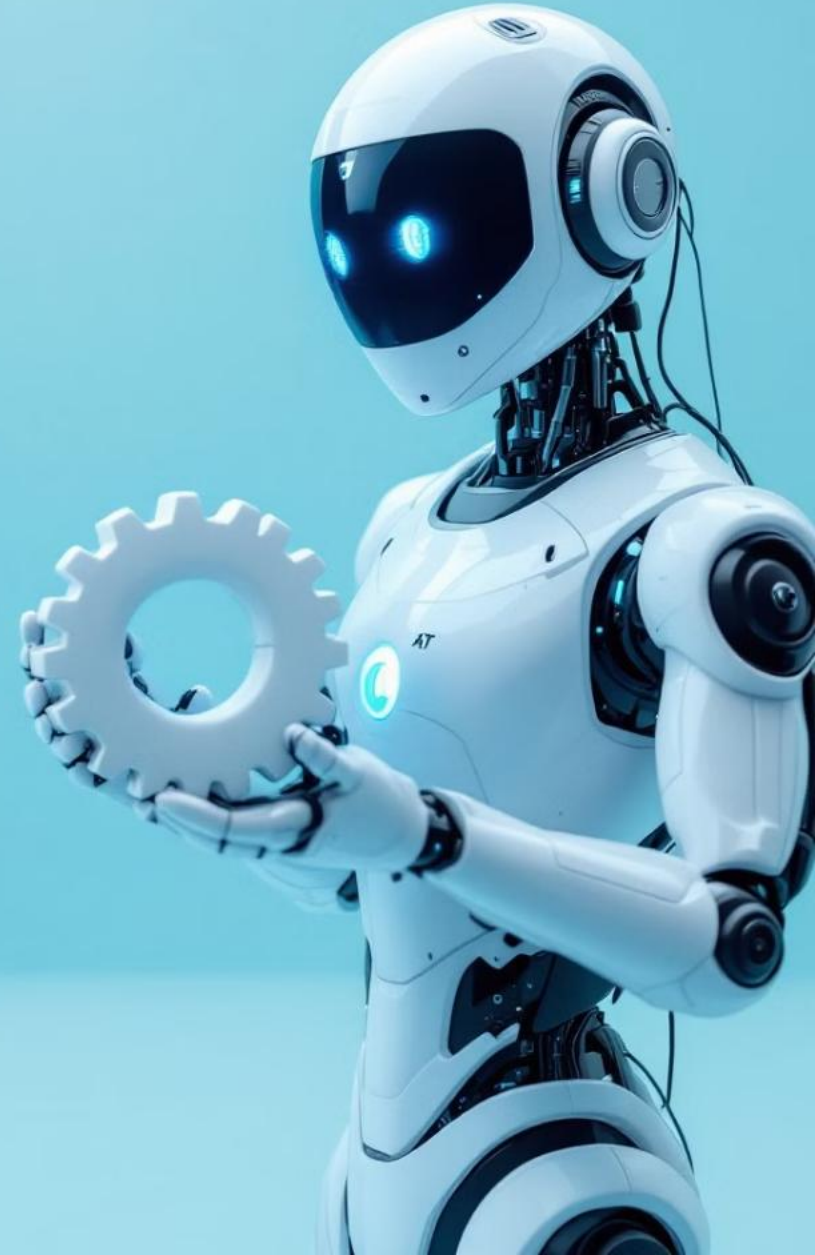
Egy mesterséges intelligencia munkafolyamat az orvostudományban

Egy valós világban alkalmazott mesterséges intelligencia, méghozzá az orvostudomány területén!

Néhány lépést soroltunk fel, amelyek szükségesek egy mesterséges intelligencia alapú (konkrétan gépi tanulási) munkafolyamat kialakításához a cukorbetegség diagnosztizálásához, történeti betegadatok alapján.

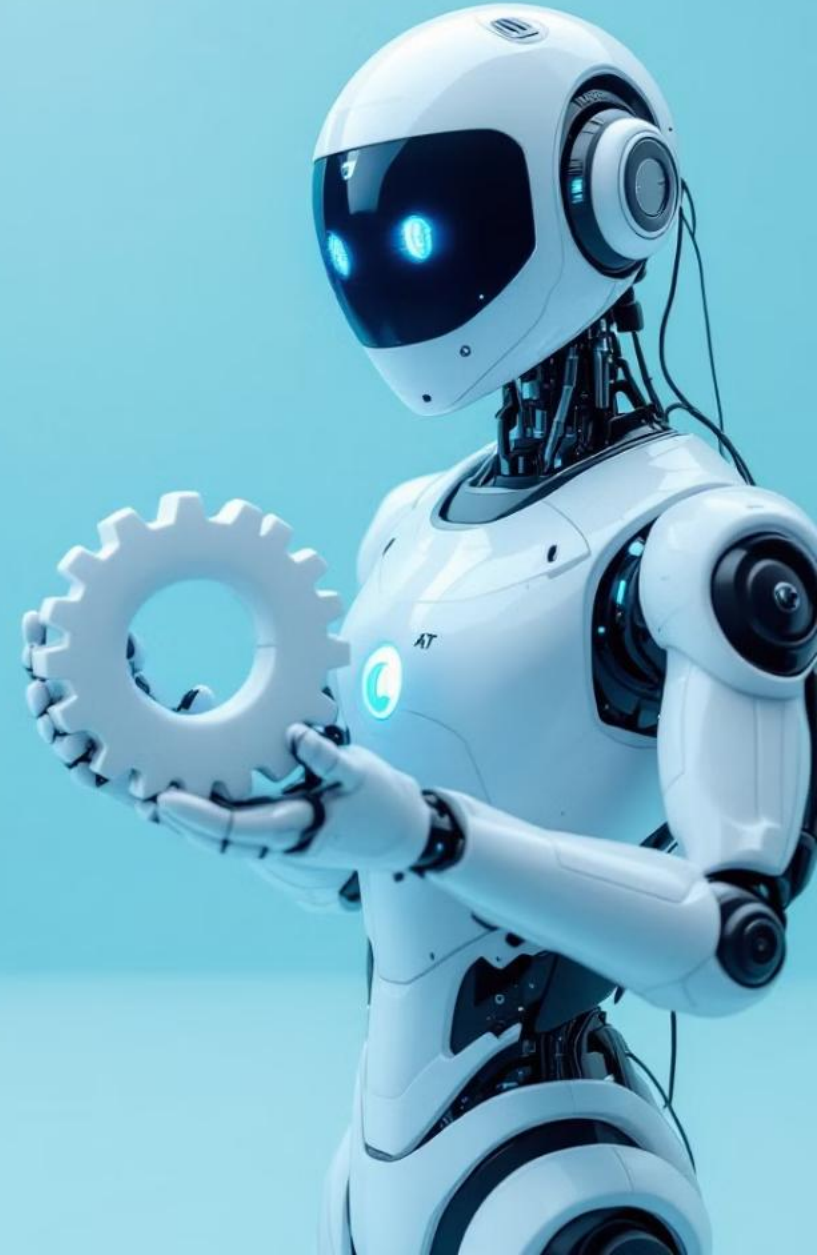
A mesterséges intelligencia meghatározása alapján a feladata az, hogy ezeket a lépéseket a leglogikusabb sorrendbe állítsa.

1. **Diagnózis megállapítása a beteg számára**
2. **Következtetések alkalmazása egy új beteg adatai alapján**
3. **Az adatok rendszerezése és betáplálása egy mesterséges intelligencia rendszerbe a cukorbetegség diagnosztizálásához**
4. **A diagnózis eredményei alapján a beteg kezelési folyamatának megkezdése**
5. **Orvosi adatok történetének összegyűjtése**



Megoldás

1. Orvosi adatok történetének összegyűjtése
2. Az adatok rendszerezése és betáplálása egy mesterséges intelligencia rendszerbe a cukorbetegség diagnosztizálásához
3. Következtetések alkalmazása egy új beteg adatai alapján
4. Diagnózis megállapítása a beteg számára
5. A diagnózis eredményei alapján a beteg kezelési folyamatának megkezdése



Filmek

- Az első találkozás
 - IMDB: 2239 db cím (keywords: „artificial intelligence”, letöltés: 2025. 02. 09.)
- A publikációkban (bevezetésben) hivatkozási alap
 - 2001 – Űrodüsszeia (1968) – HAL 9000 - emberi személyiséggel rendelkezik
- Több publikáció is megjelent filmekről pszichológiai lapokban
 - Black Mirror – technológia sötét oldala, 5830 találat a Google Tudós
- **The best films about AI – ranked!**
 - www.theguardian.com/culture/2023/jun/29/the-best-films-about-ai-ranked

A.I. - Mesterséges értelem (2001)

Rendező: Steven Spielberg (IMDB pontszám: 7,2)



Brian and Charles (2022)

Rendező: Jim Archer (IMDB pontszám: 6,7)



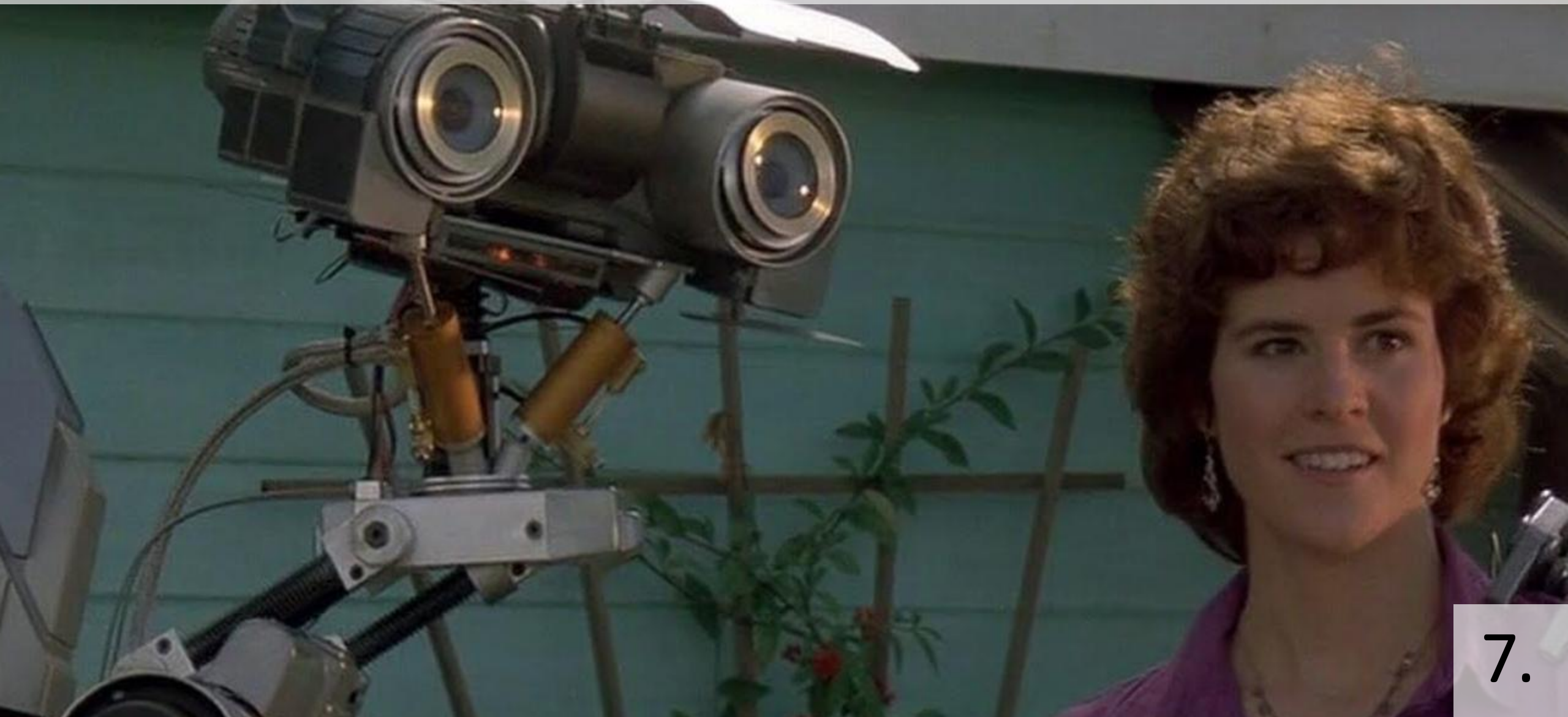
Mátrix (1999)

Rendező: Lana Wachowski, Lilly Wachowski (IMDB: 8,7)



Rövidzárlat (1986)

Rendező: John Badham (IMDB: 6,6)



Szárnyas fejvadász (1982)

Rendező: Ridley Scott (IMDB: 8,1)



Ex Machina (2014)

Rendező: Alex Garland (IMDB: 7,7)



A nő (2013)

Rendező: Spike Jonze (IMDB: 8,0)



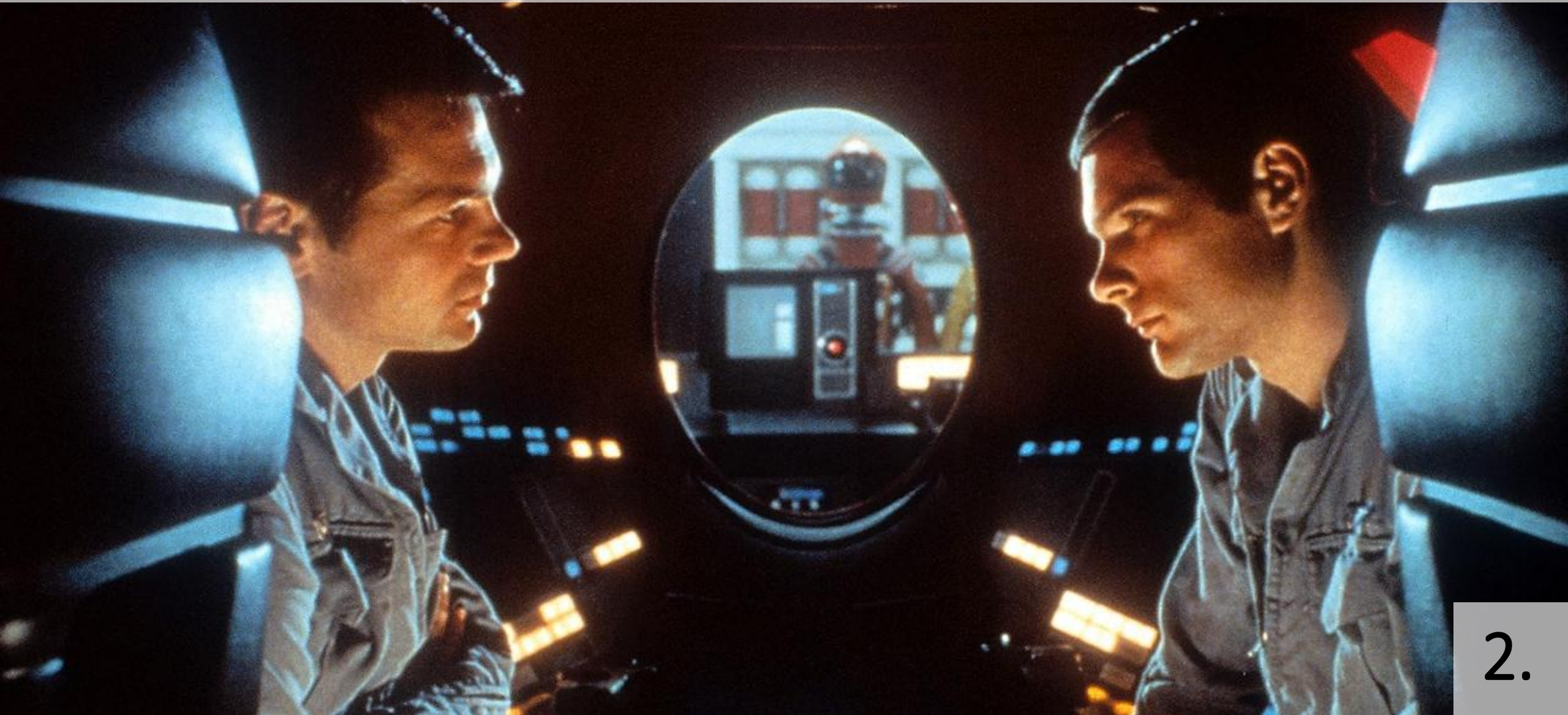
Mitchellék a gépek ellen (2021)

Rendező: Jeff Rowe (IMDB: 7,6)



2001 – Űrodüsszeia (1968)

Rendező: Stanley Kubrick (IMDB: 8,3)



Terminátor - A halálosztó (1984)

Terminátor 2. - Az ítélet napja (1991)

Rendező: James Cameron (IMDB: 8,1 / 8,6)



Köszönöm a figyelmet!

Irodalom

- Del Prado, G. M. (2015. August). Intelligent robots don't need to be conscious to turn against us. *Intelligent robots don't need to be conscious to turn against us*. Forrás: <https://www.businessinsider.com/artificial-intelligence-machine-consciousness-expert-stuart-russell-future-ai-2015-7>
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2022). *Artificial Intelligence. A Modern Approach*. (Fourth Edition. Global Edition. kiad.). Pearson.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59, 433–460. doi:10.1093/mind/lix.236.433